PetitMacに対するCommitting安全性解析

久田 暁速[1,a)]　藤堂 洋介[2,b)]　岩田 哲[3,c)]

概要：メッセージ認証コード (MAC) に対し，Committing (CMT) 安全性は重要な安全性要件の一つである．ToSC 2024(2)/FSE 2025 で提案された PetitMac は，AES ラウンド関数を利用した高速なユニバーサルハッシュ関数に EWCDM (Encrypted Wegman-Carter with Davis-Meyer) 構造を用いた MAC である．PetitMac に対し，秘密鍵設定でのメッセージ認証コードとしての安全性解析が知られているものの，CMT 安全性は未解決である．本論文では PetitMac に対して CMT 攻撃に対する安全性解析を行う．

キーワード：Committing 安全性，メッセージ認証コード，PetitMac

Committing Security Analysis of PetitMac

Tokihaya Hisada[1,a)]　Yosuke Todo[2,b)]　Tetsu Iwata[3,c)]

Abstract: For message authentication codes (MACs), committing (CMT) security is one of the key security requirements. PetitMac, proposed at ToSC 2024(2)/FSE 2025, is a MAC that utilizes a fast universal hash function based on the AES round function combined with the EWCDM (Encrypted Wegman-Carter with Davis-Meyer) structure. Although security analyses of PetitMac as a message authentication code under secret key settings are known, its CMT security remains unresolved. In this paper, we conduct a security analysis of PetitMac against CMT attacks.

Keywords: Committing security, Message authentication codes, PetitMac

1. 背景

メッセージの改ざんやなりすましを防ぐメッセージ認証コード (MAC) と，メッセージの暗号化と認証を同時に実現する認証暗号は様々な実システムにおいて重要な暗号技術である．高速化が進んでいる暗号処理において AES のラウンド関数を構成要素として利用する暗号技術が注目されている．これは最近の CPU に AES-NI と呼ばれる 2008 年に Intel が開発した AES の暗号化処理を高速に行う命令セットが搭載されており，AES ラウンドを高速に実行できるためである．AES のラウンド関数を用いた認証暗号として Rocca [10], [11] や Rocca-S [1] などの構成が注目を集めており，より高速な構成が求められている．ToSC 2024(2)/FSE 2025 で Bariant ら [2] により AES ラウンド関数を利用した高速なユニバーサルハッシュ関数 (UHF) が提案された．また, 提案された UHF を用い LeMac, PetitMac と呼ばれるメッセージ認証コード (MAC) が提案された．

メッセージ認証コードと認証暗号の安全性は，秘密鍵の存在を仮定し，メッセージの完全性や秘匿性の解析が行われる．一方，認証暗号に対する安全性の一つとして Committing (CMT) 安全性が重要視されている [3], [6]．CMT 安全性は認証暗号に対して出力が一致するような鍵を含む入力を求めることができない安全性である．これはメッセージフランキングシステムで利用されたとき攻撃者によって健全な利用者が悪者にされてしまう問題が知られているからである [7]．この安全性要件は鍵を選択できる

[1] 名古屋大学 大学院工学研究科 電子工学専攻
Graduate School of Engineering, Nagoya University
[2] NTT 社会情報研究所
NTT Social Informatics Laboratories
[3] 名古屋大学 未来材料・システム研究所
IMaSS, Nagoya University
[a)] hisada.tokihaya.a7@s.mail.nagoya-u.ac.jp
[b)] yosuke.todo@ntt.com
[c)] tetsu.iwata@nagoya-u.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

敵を仮定しており，秘密鍵を仮定する安全性解析とは独立な安全性である．

CMT 安全性は認証暗号に対する安全性であるが，Bhaumik らは，メッセージ認証コード (MAC) に対しても，これらの安全性が必要であることを指摘した [4]．例えば，RFID タグ認証やパスワード認証付き鍵交換プロトコル (OPAQUE) などの現実のシナリオにおいて MAC に対する CMT 安全性が必要とされる．Bhaumik らにより HMAC, GMAC [4] などの CMT 安全性が解析されている．また，Jia らにより PMAC, LightMAC, UMAC が解析されている [9] 他，LeMac の CMT 安全性解析 [8], [12] が知られている．

本論文では PetitMac に対する CMT 攻撃を示す．AES の SubBytes, ShiftRows, MixColumns やその逆計算によって AES ラウンド関数の前後で差分を一致させることで計算量 $O(2^{32})$ で CMT 攻撃ができることを示す．さらに，提案した攻撃を実装し，実例を示す．なお PetitMac の提案論文 [2] においては，CMT 攻撃に対する安全性は主張されておらず，解析もされていない．

2. 準備

2.1 表記

ビット列 X, Y に対し，$X \| Y$ を X, Y の連結，$\mathrm{bitlen}(X)$ を X のビット長とする．16 バイトのバイト列 $m_0 \| m_1 \| \cdots \| m_{15}$ に対し，その部分バイト列 $m_a \| m_{a+1} \| \cdots \| m_b$ を $m_{[a,b]}$ と表す．すべてのビットが 0 であるビット長 l のビット列を 0^l と表す．有限集合 S から一様ランダムに要素を選び，それを s とする操作を $s \xleftarrow{\$} S$ と表す．$A(X)$ を AES のラウンド関数から AddRoundKey を除いた関数とする．この関数は以下の式で表される．

$$A(X) = \mathrm{MixColumns} \circ \mathrm{ShiftRows} \circ \mathrm{SubBytes}(X)$$

メッセージ認証コード MAC は鍵 K，ナンス N，メッセージ M を入力とし，タグ T を出力する．これを $T \leftarrow \mathrm{MAC}(K, N, M)$ と表す．

2.2 Committing 安全性

メッセージ認証コード MAC に対する Committing (CMT) 安全性は

$$\mathrm{MAC}(K, N, M) = \mathrm{MAC}(K', N', M') \qquad (1)$$

を満たす異なる入力の組 $(K, N, M), (K', N', M')$ を求めることが計算量的に困難であることを要求する安全性である [3], [6], [4]．したがって，CMT 攻撃は式 (1) を満たす $(K, N, M), (K', N', M')$ (ただし $(K, N, M) \neq (K', N', M')$) を求める攻撃である．

MAC における汎用的な CMT 攻撃はタグの衝突に対応し，タグ長が n ビットの場合，計算量は $2^{n/2}$ である．

2.3 PetitMac の仕様

PetitMac は [2] で提案された MAC である．1 ブロックを 128 ビットとし，内部状態が 1 ブロック，レジスタが 5 ブロックのユニバーサルハッシュ関数 (UHF) に EWCDM 構造 [5] を用いる．128 ビットの鍵 K，128 ビットのナンス N，任意長のメッセージ M を入力とし，128 ビットのタグ T を出力する．AES を EWCDM 構造の暗号化関数として用いている．PetitMac の仕様をアルゴリズム 1 に構造を図 1 に示す．t ラウンド目の内部状態を X^t，レジスタを R_i^t $(0 \leq i \leq 4)$ と表す．

Algorithm 1 PetitMac

▷ Key derivation
Kinit $\leftarrow \mathrm{AES}_K(0)$
Kfinal $\leftarrow (\mathrm{AES}_K(1), \ldots, \mathrm{AES}(15))$
$k_2 \leftarrow \mathrm{AES}_K(16)$
$k_3 \leftarrow \mathrm{AES}_K(17)$
▷ UHF
$X^0 \leftarrow$Kinit
$R^0 \leftarrow (0, 0, 0, 0, 0)$
▷ Padding
$l \leftarrow [(\mathrm{bitlen}(M) + 1)/128]$
$M_0, \ldots, M_{l-1} \leftarrow M \,\|\, 10^*$
for all $0 \leq i < l$ **do**
  $t \leftarrow A(X^i) + M_i + R_4^i$
  $R_0^{i+1} \leftarrow M_i + R_4^i$
  $R_1^{i+1} \leftarrow R_4^i + R_0^{i+1}$
  $R_2^{i+1} \leftarrow R_4^i + R_0^i$
  $R_3^{i+1} \leftarrow R_1^i$
  $R_4^{i+1} \leftarrow R_2^i$
  $X^{i+1} \leftarrow A(t) + R_0^{i+1}$
end for
for all $0 \leq i < 10$ **do**
  $X^{l+i+1} \leftarrow A(X^{l+i} + \mathrm{Kfinal}_i)$
end for
for all $0 \leq j < 5$ **do**
  for all $0 \leq i < 10$ **do**
    $R^{l+i+1} \leftarrow A(R_j^{l+i} + \mathrm{Kfinal}_{i+j+1})$
  end for
end for
$h \leftarrow X^{l+10} + \sum_{j=0}^{4} R_j^{l+10}$
▷ EWCDM
return $\mathrm{AES}_{k_3}(h + \mathrm{AES}_{k_2}(N) + N)$

3. PetitMac に対する CMT 攻撃

本章では PetitMac に対する CMT 攻撃を示す．提案攻撃法では，出力タグが一致する $(K, N, M), (K', N', M')$ を求める．ただし，$K = K', N = N', M \neq M'$ である場合を考える．すなわち，差分が入力されるのはメッセージのみであり，鍵とナンスは同じ値を用いる．これにより，UHF 内でのみ差分が伝搬し，最終処理である EWCDM の計算ではすでに差分がない状態にすることができる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

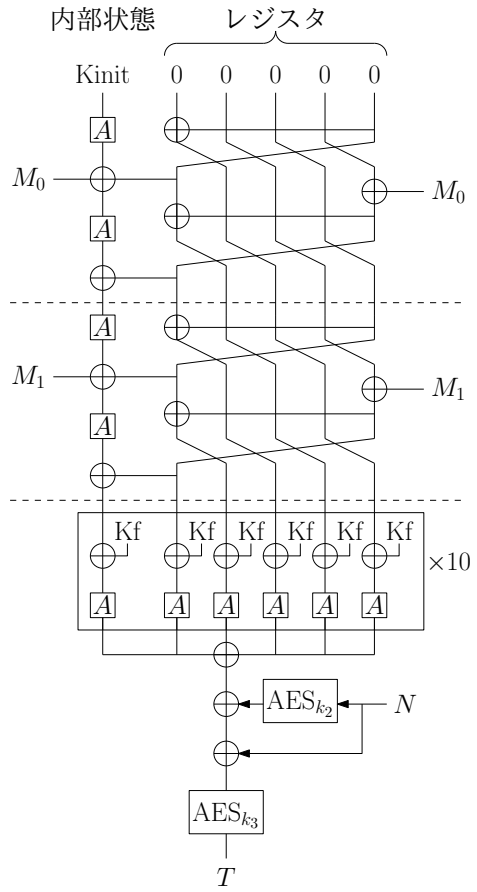


図 1: PetitMac の構造（ここで Kf とは Kfinal を示す.）

3.1 CMT 攻撃の差分パス

PetitMac に対して CMT 攻撃を行うための差分パスを図 2 に示す．図 2 の赤色で示されている M_0, M_4, M_5 に同じ差分 Δ を入力し，M_1, M_2, M_3 にはゼロ差分を入力する．このとき右側のレジスタ部分では M_0 の差分が M_4, M_5 によって打ち消される．左側の内部状態では，3 箇所の点線で囲まれた 4 つの A において，出力側でも差分が Δ になった場合には，これらが打ち消され，M_5 を入力した時点ですべての差分がキャンセルされる．

この差分パスが成立するには，点線で囲まれた 4 つの A において，ある Z に対し入出力が以下の式を満たせばよい．

$$A(Z) \oplus A(Z \oplus \Delta) = \Delta \qquad (2)$$

すなわち，式 (2) を満たす (Z, Δ) を発見すれば，PetitMac に対して CMT 攻撃を行うことができる．式 (2) を満たす (Z, Δ) を求める手順をアルゴリズム 2 に示す．

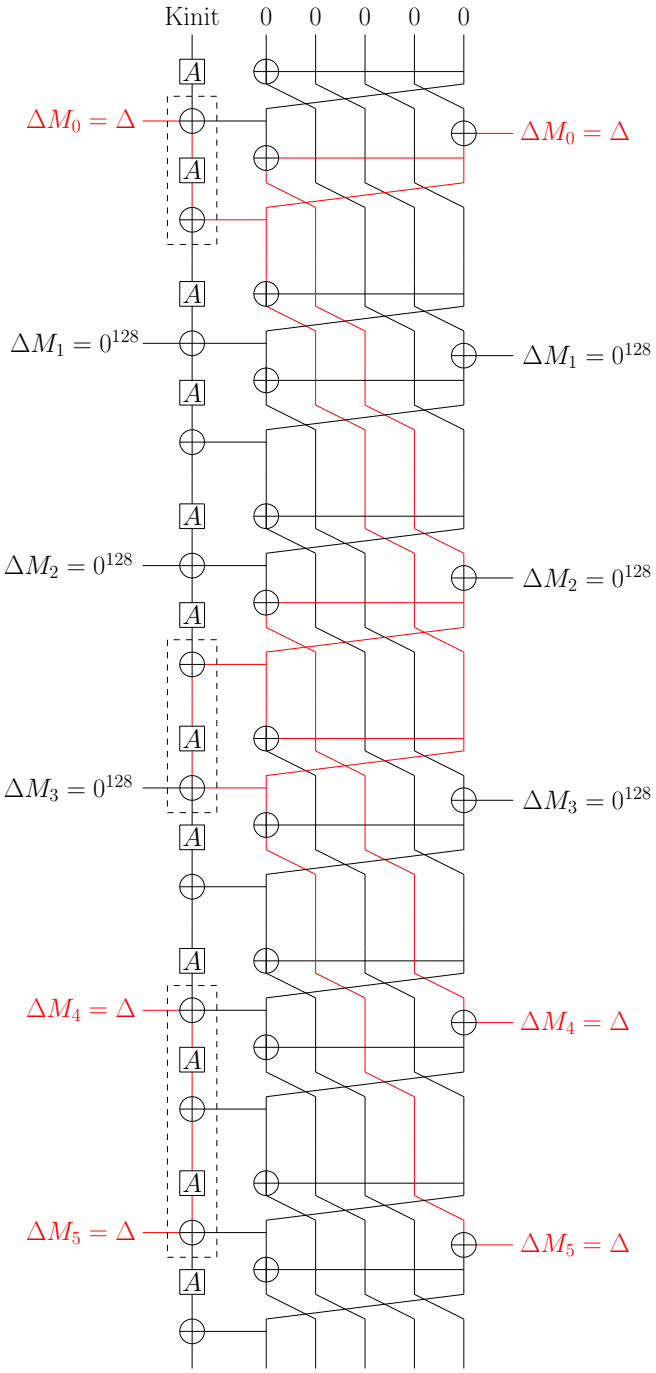


図 2: 差分パス

Algorithm 2 ZDelta

Ensure: (Z, Δ) s.t. $A(Z) \oplus A(Z \oplus \Delta) = \Delta$

```
repeat
    Δ ←$ {0,1}^128
    Δ' ← InvShiftRows(InvMixColumns(Δ))
    for 0 ≤ i ≤ 15 do
        if there is X_i s.t. S-box(X_i) ⊕ S-box(X_i ⊕ Δ_i) = Δ'_i then
            Z_i ← X_i
        else
            Go to Step 2
        end if
    end for
until a solution is found
Z ← Z_0 ‖ ··· ‖ Z_15
return (Z, Δ)
```

© 2026 Information Processing Society of Japan

このアルゴリズムではランダムな Δ に対し Δ' を計算し，1 バイトずつ S-box$(X_i) \oplus$ S-box$(X_i \oplus \Delta_i) = \Delta'_i$ を満たす X_i が存在するかを計算することで Z を求める．ある Δ に対して，$A(Z) \oplus A(Z \oplus \Delta) = \Delta$ となる Z が存在する確率は 2^{-16} であるため，このアルゴリズムの計算量は $O(2^{16})$ である．

3.2 CMT 攻撃のアルゴリズム

図 2 をもとに PetitMac に対する CMT 攻撃を以下のアルゴリズム 3 に示す．また，これを図 3 に示す．

Algorithm 3 PetitMac CMT

Require: K, N
Ensure: $M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, \Delta$
1: $(Z, \Delta) \leftarrow$ ZDelta
2: $M_0 \leftarrow Z \oplus A(\mathrm{AES}_K(0^{128}))$
3: $M_1 \leftarrow 0^{128}$
4: Compute X^2 with Algorithm 1 from (Z, M_0, M_1)
5: $Y_2 \leftarrow M_0 \oplus Z \oplus A(X^2)$
6: $M'_2 \leftarrow$ PreImage(Y_2)
7: $M_2 \leftarrow M'_2 \oplus A(X^2)$
8: $M_4 \leftarrow Z \oplus M_0 \oplus M_2 \oplus A(Z)$
9: $Y_3 \leftarrow M_0 \oplus A(Z) \oplus A^{-1}(Z \oplus M_4)$
10: $M'_3 \leftarrow$ PreImage(Y_3)
11: $M_3 \leftarrow M'_3 \oplus M_0 \oplus A(Z)$
12: **return** $M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, \Delta$

1 行目ではアルゴリズム 2 を用いて $A(Z) \oplus A(Z \oplus \Delta) = \Delta$ となる (Z, Δ) を求める．次に図 3 の 1 つ目の点線で囲まれた AES ラウンド関数の入力を Z とするために $M_0 \leftarrow Z \oplus A(\mathrm{AES}_K(0^{128}))$ とする．M_1 は操作を必要としないため 0^{128} とする．

4 から 7 行目では 2 つ目の点線で囲まれた AES ラウンド関数の入力を Z とするために

$$Z = M_0 \oplus M_2 \oplus A(M_2 \oplus A(X^2)) \qquad (3)$$

から M_2 を求める．$M'_2 = M_2 \oplus A(X^2), Y_2 = M_0 \oplus Z \oplus A(X^2)$ とし，式 (3) を変形することで $A(M'_2) \oplus M'_2 = Y_2$ となる．M'_2 は後述する PreImage を用いて求める．PreImage(Y) は $A(M) \oplus M = Y$ を満たす M を返すアルゴリズムである．

8 行目では 3 つ目の点線で囲まれた 2 つの AES ラウンド関数のうち下側の AES ラウンド関数の入力を Z とするために $Z = M_4 \oplus M_0 \oplus M_2 \oplus A(Z)$ から M_4 を求める．

9 から 11 行目では 3 つ目の点線で囲まれた 2 つの AES ラウンド関数のうち上側の AES ラウンド関数の入力を Z とするために

$$Z = A(A(M_0 \oplus M_3 \oplus A(Z)) \oplus M_3) \oplus M_4 \qquad (4)$$

から M_3 を求める．$Y_3 = M_0 \oplus A(Z) \oplus A^{-1}(Z \oplus M_4), M'_3 = M_3 \oplus M_0 \oplus A(Z)$ とし，式 (4) を変形することで $A(M'_3) \oplus$

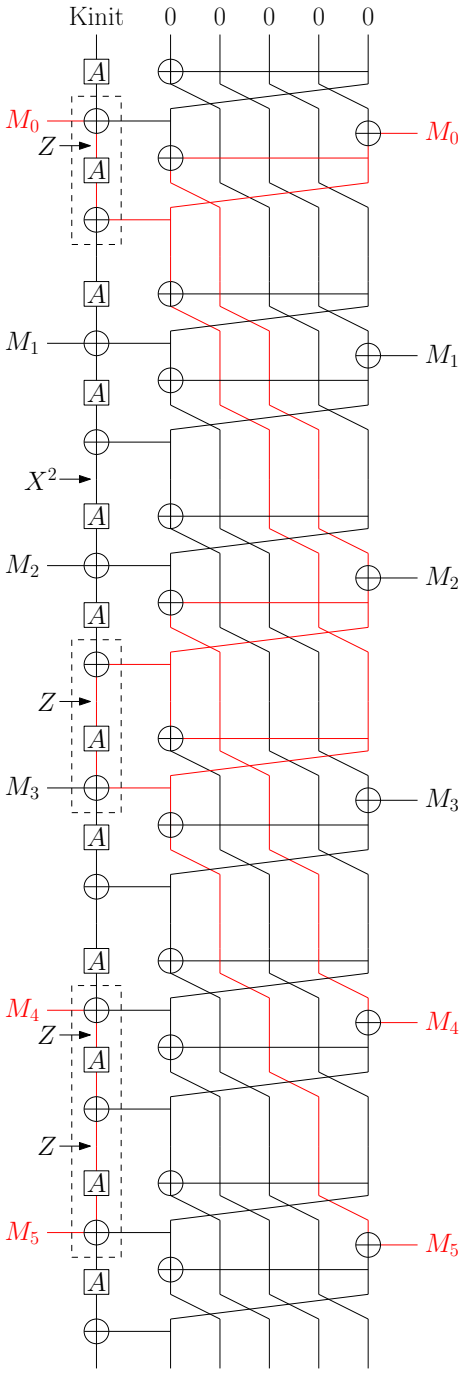


図 3: CMT 攻撃

$M'_3 = Y_3$ となる．M'_3 は PreImage を用いて求める．以上の手順によりアルゴリズム 2 により PetitMac に対して CMT 攻撃を行うことができる．

3.3 PreImage の詳細

提案する CMT 攻撃で用いる PreImage をアルゴリズム 4 に示す．これは入力 Y に対し，

$$A(M) \oplus M = Y \qquad (5)$$

を満たす M を求めるアルゴリズムである．式 (5) を図 4 に示す．また，図 4 で示す順方向に計算した値

© 2026 Information Processing Society of Japan

を左辺に，逆方向に計算した値を右辺に表す式を式 (6) から式 (21) に示す．ここで $M' = M \oplus Y$ であり，$M = m_0 \| \cdots \| m_{15}, M' = m'_0 \| \cdots \| m'_{15}$ である．

3.3.1 PreImage の動作概要

このアルゴリズムは図 5 のように，式 (6) の左辺である順方向に計算した値と式 (6) の右辺である逆方向に計算した値をマッチすることでフィルタした $m_{[0,3]}$ をリスト L_0 に保存する．L_0 は 2^{24} 個のリストとなる．同様に式 (10) を用いて $m_{[4,7]}$ を L_1 に，式 (14) を用いて $m_{[8,11]}$ を L_2 に，式 (18) を用いて $m_{[12,15]}$ を L_3 に保存する．

L_0, L_1 から式 (9) と式 (11) を用いてマッチすることでフィルタした $m_{[0,7]}$ をリスト L_{01} に保存する．L_{01} は 2^{32} 個のリストとなる．同様に式 (17) と式 (19) を用いて $m_{[8,15]}$ を L_{23} に保存する．

L_{01}, L_{23} から式 (15), (16), (20), (21) を用いてマッチすることでフィルタした $m_{[0,15]}$ を L_{0123} に保存する．L_{0123} は 2^{32} 個のリストとなる．

L_{0123} から式 (7), (8), (12), (13) を用いてマッチすることでフィルタし M を得る．

3.3.2 PreImage の詳細

アルゴリズム 4 の 1 から 5 行目では L_0 を作る．式 (6) の変数が 4 つであることを利用して $m_{[0,2]} \in \{\texttt{0x00}^3, \ldots, \texttt{0xff}^3\}$ から m_3 を求める．3 行目では求めた m_3 と式 (11) の右辺から計算した m_5 を連結した $\mathrm{key}_0(m_{[0,3]})$ を作る．4 行目では $m_{[0,3]}$ と $\mathrm{key}_0(m_{[0,3]})$ をリスト L_0 に保存する．このとき $m_{[0,2]}$ は 2^{24} 通りあるので L_0 は 2^{24} 個のリストとなり，同一の $\mathrm{key}_0(m_{[0,3]})$ を持つ要素の数は平均 2^8 個となる．同様に 6 から 20 行目では式 (9), (10) を用いて L_1，式 (14), (19) を用いて L_2，式 (17), (18) を用いて L_3 を作る．

次に 21 から 28 行目では L_{01} を作る．$m_3 \| m_5 \in \{\texttt{0x00}^2, \ldots, \texttt{0xff}^2\}$ の中で $\mathrm{key}_0(m_{[0,3]}) = \mathrm{key}_1(m_{[4,7]}) = m_3 \| m_5$ となる $m_{[0,7]}$ を求める．したがって，$2^{16+8+8} = 2^{32}$ の計算量を要する．24 行目では式 (15), (16), (20), (21) の右辺から計算した $m_9, m_{10}, m_{14}, m_{15}$ を連結した $\mathrm{key}_{01}(m_{[0,7]})$ を作る．25 行目では $m_{[0,7]}$ と $\mathrm{key}_{01}(m_{[0,7]})$ を L_{01} に保存する．このときリストの要素数は平均 2^{32} 個となり，同一の $\mathrm{key}_{01}(m_{[0,7]})$ を持つ要素の数は平均 1 個となる．同様に 29 から 36 行目では L_{23} を作る．

さらに 37 から 44 行目では L_{0123} を作る．$m_9 \| m_{10} \| m_{14} \| m_{15} \in \{\texttt{0x00}^4, \ldots, \texttt{0xff}^4\}$ の中で $\mathrm{key}_{01}(m_{[0,7]}) = \mathrm{key}_{23}(m_{[8,15]}) = m_9 \| m_{10} \| m_{14} \| m_{15}$ となる $m_{[0,15]}$ を求める．40 行目では式 (7), (8), (12), (13) の右辺から計算した m_1, m_2, m_6, m_7 を連結した $\mathrm{key}_{0123}(m_{[0,15]})$ を作る．41 行目では $m_{[0,15]}$ と $\mathrm{key}_{0123}(m_{[0,15]})$ を L_{0123} に保存する．

最後に 45 から 50 行目では $m_1 \| m_2 \| m_6 \| m_7 \in \{\texttt{0x00}^4, \ldots, \texttt{0xff}^4\}$ の中で $\mathrm{key}_{0123}(m_{[0,15]}) = m_1 \| m_2 \| m_6 \| m_7$ となる $m_{[0,15]}$ を M とする．

アルゴリズム 4 は $O(2^{32})$ の計算量で動作する．また，$f(M) = A(M) \oplus M$ がランダム関数であると近似すると，ランダムに選択した Y に対し，およそ確率 1/2 で式 (5) を満たす M を見つけることができる．

以上のアルゴリズム 2, 3, 4 によって PetitMac に対して $O(2^{32})$ の計算量で CMT 攻撃を行うことができる．

3.4 CMT 攻撃の実例

アルゴリズム 2, 3, 4 を用いて実際に計算機によって求めた結果を以下に示す．$T = T'$ となり CMT 攻撃に成功した．

$K =$ 0x000102030405060708090a0b0c0d0e0f
$N =$ 0x010101010101010101010101010101
$M =$ 0xdd83e1a8ffe52327e8f563365c076bfa
0x00000000000000000000000000000000
0x3a726742ded40f0e87e521f0e2ecc192
0x97e29114f03a5aafa504267d14b05694
0x9bab0308e90512be2fac3ba03ec2aa1c
0x00000000630000000000000000000000
$T =$ 0x796d5f705ce644c0f0402d9f2205489a

$K =$ 0x000102030405060708090a0b0c0d0e0f
$N =$ 0x010101010101010101010101010101
$M' =$ 0xdc81e0d964f7f6adc8dcbef3eeec1f56
0x00000000000000000000000000000000
0x3a726742ded40f0e87e521f0e2ecc192
0x97e29114f03a5aafa504267d14b05694
0x9aa902797217c7340f85e6658c29deb0
0x010201719b12d58a2029ddc5b2eb74ac
$T' =$ 0x796d5f705ce644c0f0402d9f2205489a

4. まとめと今後の課題

PetitMac に対して計算量 $O(2^{32})$ の CMT 攻撃方法とその実例を示した．今後の課題として鍵差分がある場合の CMT 安全性解析やその他の AES ラウンド関数を用いた MAC の CMT 安全性解析が挙げられる．

謝辞．本研究の一部は JSPS 科研費 JP24K07489 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] R. Anand, S. Banik, A. Caforio, K. Fukushima, T. Isobe, S. Kiyomoto, F. Liu, Y. Nakano, K. Sakamoto, and

© 2026 Information Processing Society of Japan

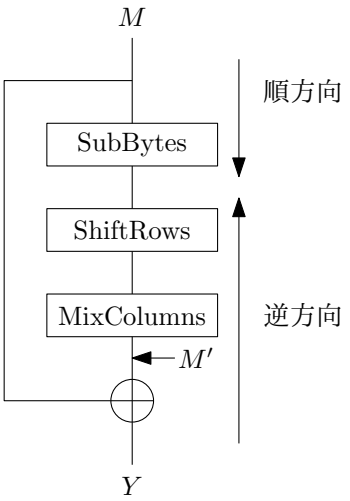


図 4: PreImage の説明

$$S(m_0) = \texttt{0x0e} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_2 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_3 \quad (6)$$
$$S(m_1) = \texttt{0x09} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{14} \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{15} \quad (7)$$
$$S(m_2) = \texttt{0x0d} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{10} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{11} \quad (8)$$
$$S(m_3) = \texttt{0x0b} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_6 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_7 \quad (9)$$
$$S(m_4) = \texttt{0x0e} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_6 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_7 \quad (10)$$
$$S(m_5) = \texttt{0x09} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_2 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_3 \quad (11)$$
$$S(m_6) = \texttt{0x0d} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{14} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{15} \quad (12)$$
$$S(m_7) = \texttt{0x0b} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{10} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{11} \quad (13)$$
$$S(m_8) = \texttt{0x0e} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{10} \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{11} \quad (14)$$
$$S(m_9) = \texttt{0x09} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{14} \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{15} \quad (15)$$
$$S(m_{10}) = \texttt{0x0d} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_2 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_3 \quad (16)$$
$$S(m_{11}) = \texttt{0x0b} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_6 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_7 \quad (17)$$
$$S(m_{12}) = \texttt{0x0e} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{14} \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{15} \quad (18)$$
$$S(m_{13}) = \texttt{0x09} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_2 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_3 \quad (19)$$
$$S(m_{14}) = \texttt{0x0d} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_6 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_7 \quad (20)$$
$$S(m_{15}) = \texttt{0x0b} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{10} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{11} \quad (21)$$

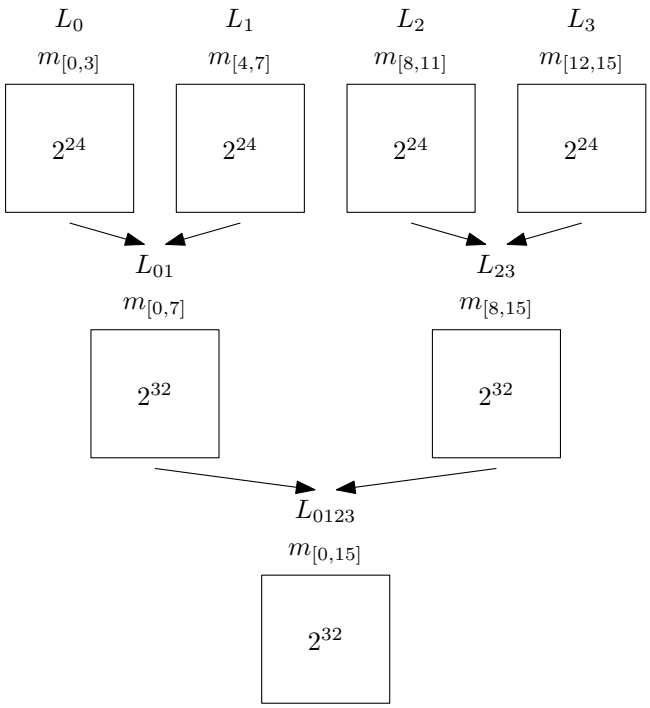


図 5: PreImage のリスト図

N. Takeuchi. An ultra-high throughput AES-based authenticated encryption scheme for 6G: Design and implementation. In G. Tsudik, M. Conti, K. Liang, and G. Smaragdakis, editors, *ESORICS 2023, Part I*, volume 14344 of *LNCS*, pages 229–248. Springer, 2023.

[2] A. Bariant, J. Baudrin, G. Leurent, C. Pernot, L. Perrin, and T. Peyrin. Fast AES-based universal hash functions and MACs featuring —LeMac and PetitMac. *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, 2024(2):35–67, 2024.

[3] M. Bellare and V. T. Hoang. Efficient schemes for committing authenticated encryption. In O. Dunkelman and S. Dziembowski, editors, *EUROCRYPT 2022, Part II*, volume 13276 of *LNCS*, pages 845–875. Springer, 2022.

[4] R. Bhaumik, B. Chakraborty, W. Choi, A. Dutta, J. Govinden, and Y. Shen. The committing security of MACs with applications to generic composition. In L. Reyzin and D. Stebila, editors, *CRYPTO 2024, Part IV*, volume 14923 of *LNCS*, pages 425–462. Springer, 2024.

[5] B. Cogliati and Y. Seurin. EWCDM: an efficient, beyond-birthday secure, nonce-misuse resistant MAC. In M. Robshaw and J. Katz, editors, *CRYPTO 2016, Part I*, volume 9814 of *LNCS*, pages 121–149. Springer, 2016.

[6] P. Farshim, C. Orlandi, and R. Rosie. Security of symmetric primitives under incorrect usage of keys. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, 2017(1):449–473, Mar. 2017.

[7] P. Grubbs, J. Lu, and T. Ristenpart. Message franking via committing authenticated encryption. In J. Katz and H. Shacham, editors, *CRYPTO 2017, Part III*, volume 10403 of *LNCS*, pages 66–97. Springer, 2017.

[8] T. Hisada and T. Iwata. LeMac に対する Committing 安全性解析. SCIS 2026, 4D1-4, 2026.

[9] Y. Jia, X. Zhu, P. Wang, and L. Hu. On committing security of PMAC, LightMAC, and UMAC. *Cybersecurity*, 9(1):26, 2026.

[10] K. Sakamoto, F. Liu, Y. Nakano, S. Kiyomoto, and T. Isobe. Rocca: An efficient AES-based encryption scheme for beyond 5G. *IACR Trans. Symmetric Cryptol.*, 2021(2):1–30, 2021.

[11] K. Sakamoto, F. Liu, Y. Nakano, S. Kiyomoto, and T. Isobe. Rocca: An efficient AES-based encryption scheme for beyond 5G (full version). *IACR Cryptol. ePrint Arch.*, 2022/116, 2022.

[12] R. Takeuchi and T. Iwata. LeMac に対する Committing 攻撃. SCIS 2025, 1B2-2, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 4 PreImage(Y)

Require: $Y \in \{0,1\}^n$
Ensure: M s.t. $A(M) \oplus M = Y$

for all $m_{[0,2]} \in \{\texttt{0x00}^3, \ldots, \texttt{0xff}^3\}$ **do**
  $m'_3 \leftarrow (\text{S-box}(m_0) \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_2) \cdot \texttt{0x09}^{-1}$
  $\text{key}_0(m_{[0,3]}) \leftarrow m_3 \parallel \text{InvS-box}(\texttt{0x09} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_2 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_3)$
  $L_0 \leftarrow L_0 \cup \{m_{[0,3]}, \text{key}_0(m_{[0,3]})\}$
end for
for all $m_{[4,6]} \in \{\texttt{0x00}^3, \ldots, \texttt{0xff}^3\}$ **do**
  $m'_7 \leftarrow (\text{S-box}(m_4) \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_6) \cdot \texttt{0x09}^{-1}$
  $\text{key}_1(m_{[4,7]}) \leftarrow \text{InvS-box}(\texttt{0x0b} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_6 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_7) \parallel m_5$
  $L_1 \leftarrow L_1 \cup \{m_{[4,7]}, \text{key}_1(m_{[4,7]})\}$
end for
for all $m_{[8,10]} \in \{\texttt{0x00}^3, \ldots, \texttt{0xff}^3\}$ **do**
  $m'_{11} \leftarrow (\text{S-box}(m_8) \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{10}) \cdot \texttt{0x09}^{-1}$
  $\text{key}_2(m_{[8,11]}) \leftarrow m_{11} \parallel \text{InvS-box}(\texttt{0x09} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{10} \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{11})$
  $L_2 \leftarrow L_2 \cup \{m_{[8,11]}, \text{key}_2(m_{[8,11]})\}$
end for
for all $m_{[12,14]} \in \{\texttt{0x00}^3, \ldots, \texttt{0xff}^3\}$ **do**
  $m'_{15} \leftarrow (\text{S-box}(m_{12}) \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{14}) \cdot \texttt{0x09}^{-1}$
  $\text{key}_3(m_{[12,15]}) \leftarrow \text{InvS-box}(\texttt{0x0b} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{14} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{15}) \parallel m_{13}$
  $L_3 \leftarrow L_3 \cup \{m_{[12,15]}, \text{key}_3(m_{[12,15]})\}$
end for
for all $m_3 \parallel m_5 \in \{\texttt{0x00}^2, \ldots, \texttt{0xff}^2\}$ **do**
  for all $m_{[0,3]} \in L_0$ s.t. $\text{key}_0(m_{[0,3]}) = m_3 \parallel m_5$ **do**
    for all $m_{[4,7]} \in L_1$ s.t. $\text{key}_1(m_{[4,7]}) = m_3 \parallel m_5$ **do**
      $\text{key}_{01}(m_{[0,7]}) \leftarrow \text{InvS-box}(\texttt{0x09} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_6 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_7) \parallel \text{InvS-box}(\texttt{0x0d} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_2 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_3) \parallel \text{InvS-box}(\texttt{0x0d} \cdot m'_4 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_5 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_6 \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_7) \parallel \text{InvS-box}(\texttt{0x0b} \cdot m'_0 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_1 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_2 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_3)$
      $L_{01} \leftarrow L_{01} \cup \{m_{[0,7]}, \text{key}_{01}(m_{[0,7]})\}$
    end for
  end for
end for
for all $m_{11} \parallel m_{13} \in \{\texttt{0x00}^2, \ldots, \texttt{0xff}^2\}$ **do**
  for all $m_{[8,11]} \in L_2$ s.t. $\text{key}_2(m_{[8,11]}) = m_{11} \parallel m_{13}$ **do**
    for all $m_{[12,15]} \in L_3$ s.t. $\text{key}_3(m_{[12,15]}) = m_{11} \parallel m_{13}$ **do**
      $\text{key}_{23}(m_{[8,15]}) \leftarrow m_9 \parallel m_{10} \parallel m_{14} \parallel m_{15}$
      $L_{23} \leftarrow L_{23} \cup \{m_{[8,15]}, \text{key}_{23}(m_{[8,15]})\}$
    end for
  end for
end for
for all $m_9 \parallel m_{10} \parallel m_{14} \parallel m_{15} \in \{\texttt{0x00}^4, \ldots, \texttt{0xff}^4\}$ **do**
  for all $m_{[0,7]} \in L_{01}$ s.t. $\text{key}_{01}(m_{[0,7]}) = m_9 \parallel m_{10} \parallel m_{14} \parallel m_{15}$ **do**
    for all $m_{[8,15]} \in L_{23}$ s.t. $\text{key}_{23}(m_{[8,15]}) = m_9 \parallel m_{10} \parallel m_{14} \parallel m_{15}$ **do**
      $\text{key}_{0123}(m_{[0,15]}) = \texttt{0x09} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{14} \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_{15} \parallel \texttt{0x0d} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{10} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{11} \parallel \texttt{0x0d} \cdot m'_{12} \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{13} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{14} \oplus \texttt{0x0b} \cdot m'_{15} \parallel \texttt{0x0b} \cdot m'_8 \oplus \texttt{0x0d} \cdot m'_9 \oplus \texttt{0x09} \cdot m'_{10} \oplus \texttt{0x0e} \cdot m'_{11}$
      $L_{0123} \leftarrow L_{0123} \cup \{m_{[0,15]}\}$
    end for
  end for
end for
for all $m_1 \parallel m_2 \parallel m_6 \parallel m_7 \in \{\texttt{0x00}^4, \ldots, \texttt{0xff}^4\}$ **do**
  for all $m_{[0,15]} \in L_{0123}$ s.t. $\text{key}_{0123}(m_{[0,15]}) = m_1 \parallel m_2 \parallel m_4 \parallel m_6$ **do**
    $M \leftarrow m_{[0,15]}$
  end for
end for
return M

© 2026 Information Processing Society of Japan